

Șiruri și serii de funcții

October 24, 2013

Exemple 1) $f_n : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = \sin \frac{x}{n}.$

Exemple 1) $f_n : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = \sin \frac{x}{n}.$

$$f_1(x) = \sin x,$$

Exemple 1) $f_n : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = \sin \frac{x}{n}$.
 $f_1(x) = \sin x, f_2(x) = \sin \frac{x}{2}, \text{ etc.}$

Exemple 1) $f_n : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = \sin \frac{x}{n}.$

$f_1(x) = \sin x, f_2(x) = \sin \frac{x}{2}, \text{ etc.}$

2) $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = x^n.$

Exemple 1) $f_n : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = \sin \frac{x}{n}.$

$f_1(x) = \sin x, f_2(x) = \sin \frac{x}{2}, \text{ etc.}$

2) $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = x^n.$

Limita unui șir de funcții ?

Exemple 1) $f_n : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = \sin \frac{x}{n}.$

$f_1(x) = \sin x, f_2(x) = \sin \frac{x}{2}, \text{ etc.}$

2) $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = x^n.$

Limita unui șir de funcții ? – tot o funcție.

Fie un șir de funcții $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$.

Definiție

Se spune că șirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$
converge punctual către o funcție $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ dacă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x \in A.$$

Se notează $f_n \rightarrow f$.

Definiție

Se spune că șirul de funcții $(f_n)_{n \geq 1}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ **converge uniform** la f pe A dacă

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon$ astfel încât

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall n > n_\varepsilon, x \in A.$$

Se notează $f_n \xrightarrow{u} f$.

Observație

Convergența uniformă este mai "puternică".

"Viteza de convergență" a lui $f_n(x)$ la $f(x)$ nu depinde de x .

$$f_n \xrightarrow{u} f \Rightarrow f_n \rightarrow f.$$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = x^n$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = x^n$

$$\text{Avem } \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = x^n$

$$\text{Avem } \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Evident $f_n \rightarrow f$ (punctual).

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = x^n$

$$\text{Avem } \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Evident $f_n \rightarrow f$ (punctual). Dar convergența uniformă?

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f_n(x) = x^n$

$$\text{Avem } \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Evident $f_n \rightarrow f$ (punctual). Dar convergența uniformă? Nu are loc.

Fie $\varepsilon = \frac{1}{4}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|x^n - f(x)| \leq \frac{1}{4}, \forall n > n_\varepsilon, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$$

Fie $\varepsilon = \frac{1}{4}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|x^n - f(x)| \leq \frac{1}{4}, \forall n > n_\varepsilon, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$$

$$|x^{n_\varepsilon+1}| < \frac{1}{4}, \boxed{\forall x \in [0, 1]}.$$

Fie $\varepsilon = \frac{1}{4}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|x^n - f(x)| \leq \frac{1}{4}, \forall n > n_\varepsilon, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$$

$$|x^{n_\varepsilon+1}| < \frac{1}{4}, \boxed{\forall x \in [0, 1)}. \text{ Alegem}$$

$$x = \sqrt[n_\varepsilon+1]{\frac{1}{2}} \in [0, 1).$$

Fie $\varepsilon = \frac{1}{4}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|x^n - f(x)| \leq \frac{1}{4}, \forall n > n_\varepsilon, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$$

$$|x^{n_\varepsilon+1}| < \frac{1}{4}, \boxed{\forall x \in [0, 1)}. \text{ Alegem}$$

$$x = \sqrt[n_\varepsilon+1]{\frac{1}{2}} \in [0, 1). \Rightarrow \left| \left(\sqrt[n_\varepsilon+1]{\frac{1}{2}} \right)^{n_\varepsilon+1} \right| = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}.$$

Fie $\varepsilon = \frac{1}{4}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|x^n - f(x)| \leq \frac{1}{4}, \forall n > n_\varepsilon, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$$

$$|x^{n_\varepsilon+1}| < \frac{1}{4}, \boxed{\forall x \in [0, 1)}. \text{ Alegem}$$

$$x = \sqrt[n_\varepsilon+1]{\frac{1}{2}} \in [0, 1). \Rightarrow \left| \left(\sqrt[n_\varepsilon+1]{\frac{1}{2}} \right)^{n_\varepsilon+1} \right| = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}.$$

contradicție.

Fie $\varepsilon = \frac{1}{4}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|x^n - f(x)| \leq \frac{1}{4}, \forall n > n_\varepsilon, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$$

$$|x^{n_\varepsilon+1}| < \frac{1}{4}, \boxed{\forall x \in [0, 1)}. \text{ Alegem}$$

$$x = \sqrt[n_\varepsilon+1]{\frac{1}{2}} \in [0, 1). \Rightarrow \left| \left(\sqrt[n_\varepsilon+1]{\frac{1}{2}} \right)^{n_\varepsilon+1} \right| = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}.$$

contradicție.

Exemplu $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, g_n = \frac{1}{n} \sin nx.$

Exemplu $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, g_n = \frac{1}{n} \sin nx.$
 $g_n(x) \rightarrow 0, \forall x \in [0, 1]$

Exemplu $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, g_n = \frac{1}{n} \sin nx.$

$g_n(x) \rightarrow 0, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$ convergență punctuală.

Exemplu $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, g_n = \frac{1}{n} \sin nx$.

$g_n(x) \rightarrow 0, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$ convergență punctuală.

Fie $\varepsilon > 0$. $\left| \frac{1}{n} \sin nx - 0 \right| \leq$

Exemplu $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, g_n = \frac{1}{n} \sin nx$.

$g_n(x) \rightarrow 0, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$ convergență punctuală.

Fie $\varepsilon > 0$. $\left| \frac{1}{n} \sin nx - 0 \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$, pentru orice

$$n > \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1,$$

Exemplu $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, g_n = \frac{1}{n} \sin nx$.

$g_n(x) \rightarrow 0, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$ convergență punctuală.

Fie $\varepsilon > 0$. $\left| \frac{1}{n} \sin nx - 0 \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$, pentru orice

$n > \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, pentru orice $x \in [0, 1]$. $\Rightarrow$

Exemplu $g_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, g_n = \frac{1}{n} \sin nx$.

$g_n(x) \rightarrow 0, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow$ convergență punctuală.

Fie $\varepsilon > 0$. $\left| \frac{1}{n} \sin nx - 0 \right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$, pentru orice

$n > \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$, pentru orice $x \in [0, 1]$. $\Rightarrow$ șir uniform convergent.

Teoremă

Dacă funcțiile $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sunt continue și $f_n \xrightarrow{u} f$ atunci f este continuă pe $[a, b]$.

Teoremă

Dacă $(f_n)_{n \geq 1}$ este un șir de funcții continue pe $[a, b]$, uniform convergent atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$.

Avem $f_n \rightarrow f$, unde $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) =$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$.

Avem $f_n \rightarrow f$, unde $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0$, pentru orice $x \in [0, 1]$.

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$.

Avem $f_n \rightarrow f$, unde $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0$, pentru orice $x \in [0, 1]$.

Calculăm

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 nxe^{-nx^2} dx =$$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$.

Avem $f_n \rightarrow f$, unde $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0$, pentru orice $x \in [0, 1]$.

Calculăm

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 nxe^{-nx^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^n e^{-t} dt =$$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$.

Avem $f_n \rightarrow f$, unde $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0$, pentru orice $x \in [0, 1]$.

Calculăm

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 nxe^{-nx^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^n e^{-t} dt = -\frac{1}{2}(e^{-n} - 1)$$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$.

Avem $f_n \rightarrow f$, unde $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0$, pentru orice $x \in [0, 1]$.

Calculăm

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 nxe^{-nx^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^n e^{-t} dt = -\frac{1}{2}(e^{-n} - 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{2}.$$

Exemplu $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$.

Avem $f_n \rightarrow f$, unde $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0$, pentru orice $x \in [0, 1]$.

Calculăm

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 nxe^{-nx^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^n e^{-t} dt = -\frac{1}{2}(e^{-n} - 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Dar } \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

Motivul este că șirul (f_n) nu este uniform convergent.

Fie $\varepsilon = \frac{1}{e}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|f_{n_\varepsilon} - 0| = \left| \frac{n_\varepsilon x}{e^{n_\varepsilon x^2}} \right| < \frac{1}{e}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

Alegem

Motivul este că șirul (f_n) nu este uniform convergent.

Fie $\varepsilon = \frac{1}{e}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|f_{n_\varepsilon} - 0| = \left| \frac{n_\varepsilon x}{e^{n_\varepsilon x^2}} \right| < \frac{1}{e}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

Alegem $x = \frac{1}{\sqrt{n_\varepsilon}} \Rightarrow$

Motivul este că şirul (f_n) nu este uniform convergent.

Fie $\varepsilon = \frac{1}{e}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|f_{n_\varepsilon} - 0| = \left| \frac{n_\varepsilon x}{e^{n_\varepsilon x^2}} \right| < \frac{1}{e}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

Alegem $x = \frac{1}{\sqrt{n_\varepsilon}} \Rightarrow$

$$\left| \frac{n_\varepsilon \cdot \frac{1}{\sqrt{n_\varepsilon}}}{e^{n_\varepsilon \cdot \frac{1}{n_\varepsilon}}} \right| =$$

Motivul este că șirul (f_n) nu este uniform convergent.

Fie $\varepsilon = \frac{1}{e}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|f_{n_\varepsilon} - 0| = \left| \frac{n_\varepsilon x}{e^{n_\varepsilon x^2}} \right| < \frac{1}{e}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

Alegem $x = \frac{1}{\sqrt{n_\varepsilon}} \Rightarrow$

$$\left| \frac{n_\varepsilon \cdot \frac{1}{\sqrt{n_\varepsilon}}}{e^{n_\varepsilon \cdot \frac{1}{n_\varepsilon}}} \right| = \frac{\sqrt{n_\varepsilon}}{e}$$

Motivul este că șirul (f_n) nu este uniform convergent.

Fie $\varepsilon = \frac{1}{e}$. Presupunem că există $n_\varepsilon \in \mathbf{N}$ astfel încât

$$|f_{n_\varepsilon} - 0| = \left| \frac{n_\varepsilon x}{e^{n_\varepsilon x^2}} \right| < \frac{1}{e}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

Alegem $x = \frac{1}{\sqrt{n_\varepsilon}} \Rightarrow$

$$\left| \frac{n_\varepsilon \cdot \frac{1}{\sqrt{n_\varepsilon}}}{e^{n_\varepsilon \cdot \frac{1}{n_\varepsilon}}} \right| = \frac{\sqrt{n_\varepsilon}}{e}$$

imposibil să fie $< \frac{1}{e}$.

Consecință

O serie uniform convergentă de funcții continue pe un interval închis $[a, b]$ poate fi integrată termen cu termen.

Teoremă

Fie $(f_n)_{n \geq 1}$ un șir de funcții derivabile, cu derivatele continue pe $[a, b]$. Dacă $f_n \rightarrow f$ și $f'_n \xrightarrow{u} g$, atunci există f' și $f' = g$.

Teoremă (Weierstrass)

Dacă $\sum a_n$ este o serie convergentă de numere și $(f_n)_{n \geq 1}$ un șir de funcții astfel încât

$$|f_n(x)| \leq a_n, \quad \forall x \in A, \quad n \in \mathbf{N}$$

atunci seria de funcții $\sum f_n$ este uniform și absolut convergentă pe A .

Definiție

Fie $(a_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere complexe și $\omega_0 \in \mathbb{C}$. O serie de funcții de forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \omega_0)^n$$

*s.n. **serie de puteri** cu centrul în ω_0 .*

Definiție

Fie $(a_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere complexe și $\omega_0 \in \mathbb{C}$. O serie de funcții de forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \omega_0)^n$$

s.n. **serie de puteri** cu centrul în ω_0 .

Prin notația $t = z - \omega_0$ se obține o serie de puteri cu centrul în 0:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n.$$

Teoremă (prima teoremă a lui Abel)

Pentru orice serie de puteri $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, există

$R \in [0, \infty)$ sau $R = \infty$ astfel încât

(i) Seria converge absolut pentru $\forall z \in \mathbb{C}$ cu $|z| < R$,

(ii) Seria diverge pentru $\forall z \in \mathbb{C}$ cu $|z| > R$,

(iii) Seria este uniform convergentă pentru $\forall z \in \mathbb{C}$ cu $|z| \leq r < R$.

Definiție

Pentru o serie de puteri $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, numărul R definit mai sus s.n. **rază de convergență**.
 $D = \{z \in \mathbf{C} \mid |z| < R\}$ s.n. **disc de convergență**.

Teoremă (Cauchy-Hadamard)

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ există, atunci

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

este raza de convergență a seriei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$.

Observație

De asemenea,

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Teoremă

Fie $(a_n)_{n \geq 0}$ un șir de numere reale și

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x), \quad \forall x \in (-R, R). \text{ Atunci:}$$

(i) funcția $S : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ este derivabilă pe $(-R, R)$ și

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

(ii) pentru orice $t \in (-R, R)$,

$$\int_0^t S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t a_n x^n dx.$$

Fie I un interval deschis, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^∞ .

$x_0 \in I$

Definiție

Seria de puteri

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

se numește **seria Taylor** a funcției f în punctul x_0 .

Dacă $x_0 = 0$, se obține **seria MacLaurin**.

Observație Dacă seria Taylor converge către funcția f într-o vecinătate a lui x_0 , avem

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

Se spune că funcția f este *dezvoltată în serie Taylor*.

Teoremă

Dacă există $M > 0$ astfel încât

$$|f^{(n)}(x)| \leq M, \quad \forall n \geq 1, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

atunci f poate fi dezvoltată în serie Taylor de puteri ale lui $(x - x_0)$.